

Física - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

4.	Tema 4: Energía, trabajo y potencia básica	2
4.1.	Trabajo mecánico	2
4.2.	Energía cinética	2
4.3.	Energía potencial	2
4.4.	Conservación y rozamiento	2
4.5.	Potencia y rendimiento	2

4. Tema 4: Energía, trabajo y potencia básica

4.1. Trabajo mecánico

Una fuerza realiza trabajo cuando produce un desplazamiento. Solo contribuye la componente de la fuerza paralela al movimiento. $W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$

- Trabajo positivo: la fuerza favorece el movimiento. Negativo: se opone. Nulo: fuerza perpendicular o sin desplazamiento.

Ejemplo: Una fuerza de 20 N desplaza 3 m en su dirección: $W=60 \text{ J}$.

4.2. Energía cinética

La energía cinética está asociada al movimiento y depende de la masa y del cuadrado de la velocidad. $E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$ Teorema trabajo-energía: $W_{\text{resultante}} = \Delta E_c$

Ejemplo: Duplicar la velocidad cuadruplica la energía cinética.

4.3. Energía potencial

La energía potencial gravitatoria depende de la posición en el campo gravitatorio. Cerca de la superficie terrestre se calcula respecto a un nivel de referencia. $E_p = m \cdot g \cdot h$

- El nivel $h=0$ puede elegirse libremente; lo importante son las variaciones de energía.

Energía mecánica: $E_m = E_c + E_p$

4.4. Conservación y rozamiento

Si solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica permanece constante. Si hay rozamiento, parte de la energía mecánica se transforma en energía interna o térmica. Sin rozamiento: $E_m \text{ inicial} = E_m \text{ final}$ Con fuerzas no conservativas: $W_{nc} = \Delta E_m$

Ejemplo: En una caída sin rozamiento, la pérdida de energía potencial se convierte en energía cinética.

4.5. Potencia y rendimiento

La potencia mide la rapidez con que se realiza trabajo o se transforma energía. El rendimiento compara la energía útil con la suministrada. $P = W/t = \Delta E/t$ Rendimiento = $E_{\text{útil}}/E_{\text{suministrada}} \cdot 100\%$

- La unidad de potencia es el vatio: $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

RESUMEN CLAVE

- **4.1. Trabajo mecánico:** Una fuerza realiza trabajo cuando produce un desplazamiento.
- **4.2. Energía cinética:** La energía cinética está asociada al movimiento y depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.
- **4.3. Energía potencial:** La energía potencial gravitatoria depende de la posición en el campo gravitatorio.
- **4.4. Conservación y rozamiento:** Si solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica permanece constante.

FORMULARIO: TEMA 4 - ENERGÍA, TRABAJO Y POTENCIA BÁSICA

Trabajo: $W = Fd \cos \alpha$

Energía cinética: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

Energía potencial gravitatoria: $E_p = mgh$

Energía mecánica: $E_m = E_c + E_p$

Conservación sin rozamiento: $E_{m,i} = E_{m,f}$

Potencia: $P = \frac{W}{t} = \frac{E}{t}$

Rendimiento: $\eta = \frac{E_{til}}{E_{aportada}} \cdot 100 \%$.